Vraag	Antwoord	Scores

Piano

1 maximumscore 4

- (Voor de groeifactor g geldt) $g^{48} = \frac{440}{27{,}5} (= 16)$ 1
- $g = \left(\frac{440}{27{,}5}\right)^{\frac{1}{48}}$ 1
- $g = 1{,}05946 \ldots$ 1
- Het gevraagde percentage is 5,95(%) 1

2 maximumscore 5

- De vergelijkingen $440 \cdot 2^{\frac{1}{12}(m-69)} = 20$ en $440 \cdot 2^{\frac{1}{12}(m-69)} = 20000$ moeten worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijkingen kunnen worden opgelost 1
- Dit geeft respectievelijk $m = 15{,}4 \ldots$ en $m = 135{,}0 \ldots$ 1
- Het laagste MIDI-nummer is dus 16, het hoogste 135 1
- Het antwoord: 120 (toetsen) 1

of

- De vergelijkingen $440 \cdot 2^{\frac{1}{12}(m-69)} = 20$ en $440 \cdot 2^{\frac{1}{12}(m-69)} = 20000$ moeten worden opgelost 1
- $m = 15$ geeft $f = 19, \ldots$; $m = 16$ geeft $20, \ldots$ 1
- $m = 135$ geeft $f = 19912, \ldots$; $m = 136$ geeft $21096, \ldots$ 1
- Het laagste MIDI-nummer is dus 16, het hoogste 135 1
- Het antwoord: 120 (toetsen) 1

of

- Uit $f = 440 \cdot 2^{\frac{1}{12}(m-69)}$ volgt $2^{\frac{1}{2}(m-69)} = \frac{f}{440}$; dit geeft $\frac{1}{12}(m-69) = {}^2\log\left(\frac{f}{440}\right)$ 1
- Hieruit volgt $m = 12 \cdot {}^2\log\left(\frac{f}{440}\right) + 69$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1 1
- $f = 20$ en $f = 20000$ invullen geeft respectievelijk $m = 15{,}4 \ldots$ en $m = 135{,}0 \ldots$ 1
- Het laagste MIDI-nummer is dus 16, het hoogste 135 1
- Het antwoord: 120 (toetsen) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Twee paren punten op een cirkel

3 maximumscore 5

- Lijn l heeft een vergelijking van de vorm $y = -x + b$ en gaat door het punt $(4,4)$, dus $y = -x + 8$ — 1
- $y = -x + 8$ snijden met $x^2 + y^2 - 10x + 16y = 56$ geeft $x^2 + (-x + 8)^2 - 10x + 16(-x + 8) = 56$ — 1
- Deze vergelijking herleiden tot $2x^2 - 42x + 136 = 0$ — 1
- Herleiden tot $(x - 4)(x - 17) = 0$ — 1
- De x-coördinaat van B is 17 (want $x = 4$ hoort bij A) en de y-coördinaat is -9 (dus $B(17, -9)$) — 1

4 maximumscore 6

- Uit $x^2 + y^2 - 10x + 16y = 56$ volgt $(x - 5)^2 - 25 + (y + 8)^2 - 64 = 56$ — 1
- (Hieruit volgt $(x - 5)^2 + (y + 8)^2 = 145$ en dus) $M(5, -8)$ — 1
- De helling van CM is $\frac{0--8}{-4-5} = -\frac{8}{9} (= -0{,}888 \ldots)$ — 1
- De tangens van de hellingshoek van CM is $-\frac{8}{9}$, dus de hellingshoek van CM is $-41{,}63 \ldots ^\circ$ (dus $\angle DCM = 41{,}63 \ldots ^\circ$) — 1
- $\angle CDM = (\angle DCM =) 41{,}63 \ldots ^\circ$ — 1
- Dus $\angle CMD = 180 - 2 \cdot 41{,}63 \ldots \approx 96{,}7(^\circ)$ — 1

of

- Uit $x^2 + y^2 - 10x + 16y = 56$ volgt $(x - 5)^2 - 25 + (y + 8)^2 - 64 = 56$ 1 — 1
- (Hieruit volgt $(x - 5)^2 + (y + 8)^2 = 145$ en dus) $M(5, -8)$ 1 — 1
- De helling van CM is $\frac{0--8}{-4-5} = -\frac{8}{9} (= -0{,}888 \ldots)$ — 1
- De helling van DM is $\frac{0--8}{14-5} = \frac{8}{9} (= 0{,}888 \ldots)$ — 1
- De tangens van de hellingshoek van CM is $-\frac{8}{9}$, dus de hellingshoek van CM is $-41{,}63 \ldots ^\circ$ (dus $\angle DCM = 41{,}63 \ldots ^\circ$); de tangens van de hellingshoek van DM is $\frac{8}{9}$, dus de hellingshoek van DM is $41{,}63 \ldots ^\circ$ (dus $\angle CDM = 41{,}63 \ldots ^\circ$) — 1
- Dus $\angle CMD = 180 - 2 \cdot 41{,}63 \ldots \approx 96{,}7(^\circ)$ — 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Vanwege symmetrie geldt $x_M = \frac{-4+14}{2} = 5$ 1
- $x = 5$ invullen in de vergelijking van c geeft $y^2 + 16y - 81 = 0$; het gemiddelde van de oplossingen geeft y_M, dus $y_M = \frac{-16}{2} = -8$ 1
- De helling van CM is $\frac{0--8}{-4-5} = -\frac{8}{9} (= -0{,}888 \ldots)$ 1
- De tangens van de hellingshoek van CM is $-\frac{8}{9}$, dus de hellingshoek van CM is $-41{,}63 \ldots .^\circ$ (dus $\angle DCM = 41{,}63 \ldots ^\circ$) 1
- $\angle CDM = (\angle DCM =) 41{,}63 \ldots ^\circ$ 1
- Dus $\angle CMD = 180 - 2 \cdot 41{,}63 \ldots \approx 96{,}7(^\circ)$ 1

of

- Uit $x^2 + y^2 - 10x + 16y = 56$ volgt $(x-5)^2 - 25 + (y+8)^2 - 64 = 56$ 1
- Hieruit volgt $(x-5)^2 + (y+8)^2 = 145$ en dus $CM = \sqrt{145} (= 12{,}04 \ldots)$ 1
- $CD = 14 - -4 = 18$ 1
- Als N het midden van CD is, dan ($\angle MNC = 90^\circ$, dus) $\sin(\angle CMN) = \frac{9}{\sqrt{145}}$ 1
- Hieruit volgt $\angle CMN = 48{,}36 \ldots ^\circ$ 1
- Dus $\angle CMD = 2 \cdot 48{,}36 \ldots \approx 96{,}7(^\circ)$ 1

of

- Uit $x^2 + y^2 - 10x + 16y = 56$ volgt $(x-5)^2 - 25 + (y+8)^2 - 64 = 56$ 1
- Hieruit volgt $(x-5)^2 + (y+8)^2 = 145$ en dus $CM = DM = \sqrt{145} (= 12{,}04 \ldots)$ 1
- $CD = 14 - -4 = 18$ 1
- $18^2 = (\sqrt{145})^2 + (\sqrt{145})^2 - 2 \cdot \sqrt{145} \cdot \sqrt{145} \cdot \cos(\angle CMD)$ 1
- Hieruit volgt $\cos(\angle CMD) = \frac{-17}{145}$ 1
- Dus $\angle CMD \approx 96{,}7(^\circ)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Logaritme van een kwadratische functie

5 maximumscore 3

- (Voor de verticale asymptoot zou moeten gelden) $x^2 - 3x + 3 = 0$ 1 — 1
- De discriminant van deze vergelijking is gelijk aan $(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -3$ 1 — 1
- Dit is kleiner dan nul, dus de vergelijking heeft geen oplossingen (en dus heeft de grafiek van f geen verticale asymptoot) — 1

of

- De grafiek van $y = x^2 - 3x + 3$ is een dalparabool — 1
- $x_{\text{top}} = -\frac{-3}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2}$ (of $2x - 3 = 0$ geeft $x_{\text{top}} = \frac{3}{2}$) — 1
- $y_{\text{top}} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{2} + 3 = \frac{3}{4}$; dit is groter dan nul, dus $x^2 - 3x + 3$ kan niet nul zijn (en dus heeft de grafiek van f geen verticale asymptoot) — 1

of

- (Voor de verticale asymptoot zou moeten gelden) $x^2 - 3x + 3 = 0$ — 1
- $x^2 - 3x + 3 = \left(x - 1\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ — 1
- Dit is (voor elke waarde van x) positief, dus de vergelijking heeft geen oplossingen (en dus heeft de grafiek van f geen verticale asymptoot) — 1

6 maximumscore 5

- De vergelijking $^2\log(x^2 - 3x + 3) = 0$ moet worden opgelost — 1
- Dit geeft $x^2 - 3x + 3 = 1$ — 1
- Herleiden tot $(x - 2)(x - 1) = 0$ — 1
- Dit geeft $x = 2$ of $x = 1$ — 1
- (De grafiek van g gaat door $(4,0)$), dus $a = (4 - 2 =)2$ of $a = (4 - 1 =)3$ — 1

of

- Een functievoorschrift van g is $g(x) = {}^2\log((x - a)^2 - 3(x - a) + 3)$ — 1
- (De grafiek van g gaat door $(4,0)$), dus er moet gelden $^2\log((4 - a)^2 - 3(4 - a) + 3) = 0$ — 1
- $(4 - a)^2 - 3(4 - a) + 3 = 1$ — 1
- Herleiden tot $a^2 - 5a + 6 = 0$, dus $(a - 2)(a - 3) = 0$ — 1
- Dus $a = 2$ of $a = 3$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Trapezium

7 maximumscore 4

- Volgens de sinusregel geldt in $\triangle ABC$: $\frac{6}{\sin(\angle ACB)} = \frac{5}{\sin(55°)}$ 1
- Hieruit volgt $\sin(\angle ACB) = 0{,}982\ldots$ 1
- $\angle ACB = 100{,}585\ldots\ °$ ($\angle ACB = 79{,}414\ldots.°$ voldoet niet) 1
- Dus $\angle BAC = 180 - 55 - 100{,}585\ldots \approx 24{,}415°$ 1

of

- Volgens de cosinusregel geldt in $\triangle ABC$: $5^2 = 6^2 + BC^2 - 2 \cdot 6 \cdot BC \cdot \cos(55°)$ 1
- $BC^2 - 12\cos(55°) \cdot BC + 11 = 0$ geeft $BC = \frac{12\cos(55°) \pm \sqrt{(-12\cos(55°))^2 - 4 \cdot 1 \cdot 11}}{2}$ (dus $BC = 2{,}522\ldots$ ($4{,}359\ldots$ voldoet niet)) 1
- Volgens de cosinusregel geldt in $\triangle ABC$: 1
- $2{,}522\ldots\ldots^2 = 6^2 + 5^2 - 2 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cos(\angle BAC)$
- Hieruit volgt $\cos(\angle BAC) = 0{,}910\ldots$, dus $\angle BAC \approx 24{,}415°$ 1

of

- Volgens de cosinusregel geldt in $\triangle ABC$: $5^2 = 6^2 + BC^2 - 2 \cdot 6 \cdot BC \cdot \cos(55°)$ 1
- $BC^2 - 12\cos(55°) \cdot BC + 11 = 0$ geeft $BC = \frac{12\cos(55°) \pm \sqrt{(-12\cos(55°))^2 - 4 \cdot 1 \cdot 11}}{2}$ (dus $BC = 2{,}522\ldots$ ($4{,}359\ldots$ voldoet niet)) 1
- Volgens de sinusregel geldt in $\triangle ABC$: $\frac{2{,}522\ldots}{\sin(\angle BAC)} = \frac{5}{\sin(55°)}$ 1
- Hieruit volgt $\sin(\angle BAC) = 0{,}413\ldots$, dus $\angle BAC \approx 24{,}415°$ ($\angle BAC = 155{,}585\ldots\ °$ voldoet niet) 1

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 5

- Er geldt $\sin(24{,}4\ldots^\circ) = \frac{h}{5}$; hieruit volgt $h = 2{,}0\ldots$ 1
- Als D' de loodrechte projectie van D op AB is, dan geldt $AD' = \sqrt{3^2 - 2{,}0\ldots^2} = 2{,}1\ldots$ 1
- Als C' de loodrechte projectie van C op AB is, dan geldt $\tan(55^\circ) = \frac{2{,}0\ldots}{BC'}$; hieruit volgt $BC' = 1{,}4\ldots$ 1
- Dus $CD = 6 - 2{,}1\ldots - 1{,}4\ldots = 2{,}3\ldots$ 1
- De oppervlakte van het trapezium is $2{,}0\ldots \cdot \frac{6+2{,}3\ldots}{2} \approx 8{,}7$ 1

of

- Er geldt $\sin(24{,}4\ldots^\circ) = \frac{h}{5}$; hieruit volgt $h = 2{,}0\ldots$ 1
- $\angle ACD$ en $\angle BAC$ zijn Z-hoeken, dus $\angle ACD = \angle BAC = 24{,}4\ldots$ 1
- Volgens de cosinusregel geldt in $\triangle ACD$: $3^2 = CD^2 + 5^2 - 2 \cdot CD \cdot 5 \cdot \cos(24{,}4\ldots^\circ)$ 1
- Hieruit volgt (bijvoorbeeld met de GR) $CD = 2{,}3\ldots$ ($6{,}7\ldots$ voldoet niet) 1
- De oppervlakte van het trapezium is $2{,}0\ldots \cdot \frac{6+2{,}3\ldots}{2} \approx 8{,}7$ 1

of

- Er geldt $\sin(24{,}4\ldots^\circ) = \frac{h}{5}$; hieruit volgt $h = 2{,}0\ldots$ 1
- Als D' de loodrechte projectie van D op AB is, dan geldt $\sin(\angle DAD') = \frac{2{,}0\ldots}{3}$; hieruit volgt $\angle DAD' = 43{,}5\ldots^\circ$ ($\angle DAD' = 136{,}4\ldots^\circ$ voldoet niet) 1
- Dus $\angle DAC = 43{,}5\ldots - 24{,}4\ldots = 19{,}1\ldots^\circ$ 1
- Volgens de cosinusregel geldt in $\triangle ACD$: $CD^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos(19{,}1\ldots^\circ) = 5{,}6\ldots$, dus $CD = 2{,}3\ldots$ 1
- De oppervlakte van het trapezium is $2{,}0\ldots \cdot \frac{6+2{,}3\ldots}{2} \approx 8{,}7$ 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- Een berekening waaruit volgt dat $BC = 2{,}5\ldots$; dan geldt $\sin(55°) = \frac{h}{2{,}5\ldots}$; hieruit volgt $h = 2{,}0\ldots$ — 1
- Als D' de loodrechte projectie van D op AB is, dan geldt $AD' = \sqrt{3^2 - 2{,}0\ldots^2} = 2{,}1\ldots$ — 1
- Als C' de loodrechte projectie van C op AB is, dan geldt $BC' = \sqrt{2{,}5\ldots^2 - 2{,}0\ldots^2} = 1{,}4\ldots$ — 1
- Dus $CD = 6 - 2{,}1\ldots - 1{,}4\ldots = 2{,}3\ldots$ — 1
- De oppervlakte van het trapezium is $2{,}0\ldots \cdot \frac{6+2{,}3\ldots}{2} \approx 8{,}7$ — 1

Opmerkingen

– *Als de lengte van BC bij de vorige vraag berekend is, dan mag het resultaat van die berekening bij deze vraag gebruikt worden.*

– *Als uitgegaan wordt van $\angle BAC = 24{,}41°$, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Productiviteit

9 maximumscore 4

- Beschrijven hoe het maximum van P met de GR kan worden gevonden — 1
- Dit geeft (de ideale temperatuur) $T = 21{,}65\ldots\,(^\circ\text{C})$ — 1
- $P(19{,}65\ldots) = 99{,}2\ldots$ (%) en $P(23{,}65\ldots) = 99{,}3\ldots$ (%) — 1
- De conclusie: de productiviteit neemt het meest af bij twee graden daling ten opzichte van de ideale temperatuur — 1

of

- $P' = 0{,}01869T^2 - 1{,}16548T + 16{,}47524$ — 1
- $P' = 0$ geeft (op het gegeven domein) (de ideale temperatuur) $T = 21{,}65\ldots\,(^\circ\text{C})$ — 1
- $P(19{,}65\ldots) = 99{,}2\ldots$ (%) en $P(23{,}65\ldots) = 99{,}3\ldots$ (%) — 1
- De conclusie: de productiviteit neemt het meest af bij twee graden daling ten opzichte van de ideale temperatuur — 1

10 maximumscore 3

- $P(30) = 91{,}234\ldots$ en $P(35) = 83{,}121\ldots$ — 1
- $a = \frac{83{,}121\ldots - 91{,}234\ldots}{35-30} = -1{,}622\ldots$, dus $a \approx -1{,}623$ — 1
- Invullen van $T = 30$ en $P = 91{,}234\ldots$ (of $T = 35$ en $P = 83{,}121\ldots$) in $P = -1{,}622\ldots \cdot T + b$ geeft $b \approx 139{,}9$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Sinus

11 maximumscore 3

- Uit de vergelijking $3\sin(\pi x) = \frac{3}{2}$ volgt $\sin(\pi x) = \frac{1}{2}$ 1
- $\pi x = \frac{1}{6}\pi$ of $\pi x = \frac{5}{6}\pi$ (of: $\pi x = \frac{1}{6}\pi + k \cdot 2\pi$ of $\pi x = \frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi$) 1
- De x-coördinaat van P is $x = \frac{1}{6}$ en de x-coördinaat van Q is $x = \frac{5}{6}$ 1

12 maximumscore 4

- De periode van f is $\left(\frac{2\pi}{\pi} = \right)$ 2 (en de grafiek van f gaat door de evenwichtstand omhoog in O) 1
- Hieruit volgt $x_A = 1$ 1
- De amplitude van f is 3 (en $x_T = \frac{1+0}{2}$), dus de coördinaten van T zijn $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$ 1
- Invullen van $x = 1$ en $y = 0$ in $g(x) = ax^3 + bx$ geeft $a + b = 0$; invullen van $x = \frac{1}{2}$ en $y = 3$ geeft $\frac{1}{8}a + \frac{1}{2}b = 3$ 1

of

- Voor x_A geldt $3\sin(\pi x) = 0$ dus $\sin(\pi x) = 0$ 1
- Hieruit volgt $x_A \left(= \frac{\pi}{\pi}\right) = 1$ 1
- Uit de vergelijking $3\sin(\pi x) = 3$ volgt $\sin(\pi x) = 1$ en dit geeft $x \left(= \frac{\frac{1}{2}\pi}{\pi}\right) = \frac{1}{2}$, dus de coördinaten van T zijn $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$ 1
- Invullen van $x = 1$ en $y = 0$ in $g(x) = ax^3 + bx$ geeft $a + b = 0$; invullen van $x = \frac{1}{2}$ en $y = 3$ geeft $\frac{1}{8}a + \frac{1}{2}b = 3$ 1

13 maximumscore 3

- Uit $\frac{1}{8}a + \frac{1}{2}b = 3$ volgt $a + 4b = 24$, dus $(a + 4b) - (a + b) = 24$ 1
- Dus $3b = 24$, dus $b = 8$ 1
- Hieruit volgt $a = -8$ (en $b = 8$) 1

of

- Uit $a + b = 0$ volgt $a = -b$, dus $-\frac{1}{8}b + \frac{1}{2}b = 3$ 1
- Dus $\frac{3}{8}b = 3$, dus $b = 8$ 1
- Hieruit volgt $a = -8$ (en $b = 8$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Gebroken functies

14 maximumscore 4

- De vergelijking $x + \frac{1}{x} = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$ moet worden opgelost — 1
- Hieruit volgt $\frac{3}{4}x = \frac{3}{x}$ (of bijvoorbeeld $\frac{x}{4} = \frac{1}{x}$) — 1
- Dit geeft $x^2 = 4$ — 1
- Dit geeft (met domein $\langle 0, \rightarrow \rangle$) $x = 2$ — 1

15 maximumscore 3

- $\left(h(x) = \frac{1}{a}x + ax^{-1}\right.$, dus) $h'(x) = \frac{1}{a} - ax^{-2}$ (of een vergelijkbare vorm) — 1
- $h'(x) = \frac{1}{a} - \frac{a}{x^2}$ — 1
- $h'(x) = \frac{x^2}{ax^2} - \frac{a^2}{ax^2} = \frac{x^2 - a^2}{ax^2}$ — 1

16 maximumscore 4

- Uit $h'(x) = 0$ volgt $x^2 - a^2 = 0$ — 1
- Hieruit volgt $x^2 = a^2$, dus (met $a > 0$ en domein $\langle 0, \rightarrow \rangle$) $x = a$ — 1
- (De y-coördinaat van de top van de grafiek van h is) $h(a) = \frac{a}{a} + \frac{a}{a}$ — 1
- Dit is gelijk aan $(1 + 1 =)2$ (dus is voor elke waarde van a, met $a > 0$, de y-coördinaat van de top van de grafiek van h gelijk aan 2) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Macht en lijnen

17 maximumscore 3

- Uit $\frac{3}{16x^4} = \frac{1}{32}$ volgt $x^4 = 6$ 1
- Dit geeft $x = -\sqrt[4]{6}$ of $x = \sqrt[4]{6}$ 1
- De afstand tussen de twee punten is $2\sqrt[4]{6}$ 1

18 maximumscore 5

- $f(x) = \frac{3}{16}x^{-4}$ 1
- $f'(x) = -\frac{12}{16}x^{-5}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- $f'(1) = -\frac{3}{4}$ 1
- Dus l heeft een vergelijking van de vorm $y = -\frac{3}{4}x + b$ 1
- Invullen van de coördinaten van A in $y = -\frac{3}{4}x + b$ geeft $b = \frac{15}{16}$, dus de y-coördinaat van B is $\frac{15}{16}$(of $B\left(0, \frac{15}{16}\right)$) 1